负数点积测试说明

本测试集共包含 48 例含负数点积测试向量，目前已完整合入 939 例综合测试程序中，并在香山昆明湖 V2 处理器与 NEMU 模拟器协同仿真环境下全部完成 128 位整寄存器比对、顺利停机于预设成功地址。本文档重点阐述该类负数用例的构造目的、补码预期输出及在综合回归中的对应位置；相关的环境配置、构建流程与结果判定准则统一参见项目共用手册。

1 测试范围与输入

本专项测试重点检验硬件点积单元对负数字节的二进制补码解析、正负异号相乘、双负相乘得正、正负乘积相互抵消归零，以及负数累加和在目标寄存器低 32 位内的补码输出特性。全集由 8 组人工定向构造的典型负数用例与 40 组固定随机种子生成的含负向量共同组成。

本组测试激励文件位于 tests/cases_neg.txt，配套用例标签说明位于 tests/cases_neg.labels.csv，便于逐元素查阅的合并表格位于 tests/cases_readable.csv。下表列出了前 8 组定向构造用例的详细参数。编号从 0 起算，元素按低字节至高字节排列，所有用例的目标寄存器高 96 位预期输出均为全零：

序号	两个源寄存器输入	期望点积值	目标低 32 位编码
0	A 全为 -1 B 全为 1	-8	0xfffffff8
1	A 全为 -1 B 全为 -1	8	0x00000008
2	A 全为 -128 B 全为 127	-130048	0xfffe0400
3	A 全为 -128 B 全为 -128	131072	0x00020000
4	A -5, 5, -5, 5, -5, 5, -5, 5 B 全为 7	0	0x00000000
5	A -128, -128, 0, 0, 0, 0, 0, 0 B 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0	-256	0xffffff00
6	A 1, 1, 1, -128, 1, 1, 1, 1 B 全为 1	-121	0xffffff87
7	A 全为 -64 B 全为 -64	32768	0x00008000

2 预期结果与检查重点

以第 0 号用例为例，8 路乘积均为 (−1)×1，累加求和得到 −8，在目标寄存器低 32 位内以补码表示为 0xfffffff8，拼接高 96 位全零后的完整 128 位目标值为 000000000000000000000000fffffff8。第 5 号用例包含两项 (−128)×1 与六项 0，累加结果为 −256，低 32 位补码为 0xffffff00。

在 8 位二进制补码规则下，十六进制 0xff 对应十进制 −1，0x80 对应最小负数 −128。当输入源包含负数元素时，最终点积结果可能为正数、负数或零。硬件验证的关键约束在于：当点积结果为负数时，符号位扩展仅限在目标寄存器的低 32 位区间内完成，高 96 位必须严格保持全零；若硬件误将符号位一直扩展至整个 128 位向量寄存器，协同仿真比对将直接判为错误。

3 完整处理器结果对应

在全芯片回归测试中，本组 48 例负数向量对应综合测试程序 programs/corpus_vl8_ta1.S 的第 47 至第 94 号测试项，该综合程序依次包含 46 例正数、48 例负数、45 例边界值及 800 例随机向量。测试程序在每次执行点积前均先向目标寄存器 v4 填入非零背景值，随后执行 vdot.vv 并校验完整的 128 位目标寄存器内容；一旦检测到任何位域失配，程序将立即转入失败分支。

随包归档的完整处理器协同仿真记录位于 results/cluster/20261019/corpus_vl8_ta1_r0.log，全量回归汇总记录于同目录下的 summary.json。实测结果表明，该综合测试程序在开启 NEMU 同步比对下顺利跑完，最终停机在预设的成功退出地址 0x80000088。

本类 48 例负数测试已随 939 例综合程序全部验证通过。若需单独拉起本分类测试程序进行专项验证，可按下一节给出的命令执行，其底层输入向量与期望真值与前文完全一致。

4 单独运行与结果判定

完整处理器的编译流程统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 6 章完整处理器构建与协同验证。若当前工作区尚未构建香山仿真器与 NEMU 参考库，请先按该章节完成构建。

分类测试的执行规范统一参见《2.3.0_共用环境部署与操作手册》第 5 章基础功能与测试程序。单独拉起本组负数测试时需指定参数 --group neg，对应程序名为 basic_neg，共 48 例输入；若需运行包含本组的全量综合程序，则指定 --group corpus：

```
python3 -B scripts/prepare_tests.py --out "$RUN_ROOT/programs"
python3 -B scripts/run_tests.py --run-root "$RUN_ROOT" --group neg
```

在已按共用手册第 6.1 节完成处理器构建的 Linux 终端内，保持 RUN_ROOT 变量与工具链环境有效并运行上述命令。测试通过时，终端将输出 group=neg cases=48、预设成功终止地址及 BASIC_TEST_PASS 标志。单程序运行记录保存为 RUN_ROOT/basic_results/basic_neg.txt，汇总表保存为 RUN_ROOT/basic_results/latest_results.csv。

若需运行包含本组用例的 939 例综合测试程序，请执行：

```
python3 -B scripts/run_tests.py --run-root "$RUN_ROOT" --group corpus
```

本地电路检查使用 scripts/check_basic.py，方法见共用手册第 5.1 节。处理器本组输出保存在 RUN_ROOT/basic_results/basic_neg.txt。